

سلسلة المتتاليات | السنة الثانية ثانوي

المتتالية الحسابية

المتتالية حسابية إذا كان الفرق $u_{n+1} - u_n = r$ ثابتاً؛ حد عام: $u_n = u_0 + nr$ ، ومجموع حدود متتالية متساوية البعد = $\frac{\text{عدد الحدود} \times (\text{الحد الأول} + \text{الحد الأخير})}{2}$ (قانون غاوس).
توظيف: الفوائد البسيطة، نمو خطي، مواقف من الحياة (تدرجات أjour).

المتتالية الهندسية

هندسية إذا كان $u_{n+1} = q u_n$ بنسبة q ثابتة؛ الحد العام $u_n = u_0 q^n$ والمجموع $S = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$ لـ $q \neq 1$. سلوكها عند اللانهاية (بحسب): تقترب من 0 إذا $|q| < 1$ وتتفرد إذا $|q| > 1$.
توظيف: الفوائد المركبة، النمو الأسّي، التقسيم المتكرر (نصف عمر، خصومات).

المتتاليات المعرفة بعلاقة تكرار

متتالية من الشكل $u_{n+1} = f(u_n)$ مع حد أولي: نحسب الحدود بالتعويض المتكرر، ونحدد اتجاهها ونهايتها (إن وجدت) من الرسم أو الجدول. أدوات الدراسة المبدئية: دراسة اتجاه f لإثبات اتساقية الاتجاهات، وإيجاد نقطة ثابتة بحل $f(\ell) = \ell$.
التعميق الكامل يجري في السنة الثالثة بالنهايات.

الاستدلال بالتراجع

لإثبات خاصية $P(n)$ لكل $n \geq n_0$ (1) نتحقق من $P(n_0)$ (2) نفرض $P(n)$ صحيحة عند رتبة n ؛ (3) نبرهن $P(n+1)$. هذه البنية "الأولية ثم الفرض ثم الانتقال" برهانها منظم ويوظف في صيغ الحدود العامة والمجاميع وعدم المساواة مثل u_n أكبر من قيمة مرجعية.

الصيغ الأساسية

◆ الحد العام (حسابية) $u_n = u_0 + nr, \quad u_n = u_p + (n - p)r$

◆ الحد العام (هندسية) $u_n = u_0 q^n, \quad u_n = u_p q^{n-p}$

◆ مجاميع $S = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}, \quad S = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$

◆ علاقة التكرار $u_{n+1} = f(u_n)$

تمارين السلسلة (7 تمارين)

تطبيق

سهل

التمرين 1: متتالية حسابية: روابط شهرية

- عامل يتقاضى راتباً شهرياً يبدأ بـ 30000 دج في الشهر الأول، ويزداد راتبه 2500 دج كل شهر. نرسم لراتب الشهر n بـ u_n حيث $u_1 = 30000$.
- (1) بين أن (u_n) متتالية حسابية وحدد أساسها وحدها الأول، ثم عبّر عن u_n بدلالة n .
 - (2) احسب راتب الشهر الثاني عشر.
 - (3) في أي شهر يصل الراتب إلى 60000 دج؟

💡 تلميح: الزيادة الثابتة شهرياً هي أساس المتتالية الحسابية.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: متتالية هندسية: تضاعف بكتيري

- في بداية تجربة مخبرية يوجد 800 بكتيريا، ويتضاعف عددها كل ساعة. نرسم لعدد البكتيريا بعد n ساعة بـ u_n حيث $u_0 = 800$.
- (1) بين أن $u_n = 800 \times 2^n$ لكل n من $\mathbb{N}$.
 - (2) احسب عدد البكتيريا بعد 5 ساعات.
 - (3) بعد كم ساعة يصبح العدد أكبر من 100000 لأول مرة؟

💡 تلميح: التضاعف يعني $u_{n+1} = 2u_n$: متتالية هندسية.

استدلالي

صعب

التمرين 3: دراسة متتالية بعلاقة تكرارية

- نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ لكل n من $\mathbb{N}$.
- (1) احسب u_1 و u_2 و u_3 على شكل كسور.
 - (2) لتكن $v_n = u_n - 6$ لكل n . بين أن (v_n) متتالية هندسية وحدد أساسها وحدها الأول.
 - (3) عبّر عن v_n ثم عن u_n بدلالة n .
 - (4) بين أن (u_n) متزايدة، واستنتج اتجاهها النهائي.

💡 تلميح: ابحث عن متتالية مساعدة $v_n = u_n - \ell$ حيث ℓ حل المعادلة $x = \frac{x}{2} + 3$.

مركب

صعب

التمرين 4: مجاميع متتاليات وتطبيقاتها

- نستعمل في هذا التمرين الصيغتين المعروفتين: $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ و $1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} = \frac{q^n - 1}{q - 1}$ لـ $q \neq 1$.
- (1) احسب $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ ثم $2 + 4 + 6 + \dots + 50$.
 - (2) موظف يودع في حسابه التوفير 1000 دج في الشهر الأول، ويزيد وديعته الشهرية 100 دج كل شهر. احسب مجموع ما أودعه خلال 24 شهراً.
 - (3) عرض عمل: أجر 1 دج في اليوم الأول ويتضاعف الأجر كل يوم. كم يستلم العامل مجموعاً خلال 20 يوماً؟

💡 تلميح: حدد نوع كل متتالية (حسابية أم هندسية) قبل استعمال صيغة المجموع.

تطبيقي

متوسط

التمرين 5: متتالية حسابية من حدين

متتالية حسابية (u_n) حيث $u_1 = 5$ و $u_4 = 17$.

1. احسب أساسها r ثم اكتب u_n بدلالة n .

2. احسب u_{10} .

3. احسب مجموع عشرة حدودها الأولى $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10}$.

💡 تلميح: في المتتالية الحسابية: $u_p = u_q + (p - q)r$ ؛ ومجموع حدود متتالية حسابية: عدد الحدود $\times$ (الحد الأول + الحد الأخير) $\div 2$.

تطبيقي

متوسط

التمرين 6: متتالية هندسية ومسألة حد

متتالية هندسية (b_n) بحدها الأول $b_1 = 3$ وحدها الثالث $b_3 = 27$ حيث الحدود كلها موجبة.

1. احسب أساسها q ثم اكتب b_n بدلالة n .

2. احسب b_6 .

3. حدد أصغر عدد طبيعي n بحيث $b_n \geq 243$.

💡 تلميح: $b_3 = b_1 \times q^2$ ؛ وتذكر أن $243 = 3^5$.

استدلالي

صعب

التمرين 7: متتالية محدودة بنقطة ثابتة

متتالية معرفة بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = 3u_n - 4$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

1. احسب u_1 و u_2 . ماذا تلاحظ؟

2. نضع $v_n = u_n - 2$ ؛ برهن أن (v_n) هندسية أساسها 3.

3. استنتج قيمة u_n لكل $n \in \mathbb{N}$.

💡 تلميح: احسب v_{n+1} بدلالة v_n وحد v_0 قد يكون خاصاً...

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: متتالية حسابية: رواتب شهرية

(1) لكل $n: u_{n+1} - u_n = 2500$ ثابت لا يعتمد على n ، إذن (u_n) حسابية أساسها 2500 وحدها الأول $u_1 = 30000$ ؛ ومنه $u_n =$

$$u_1 + (n - 1) \times 2500 = 30000 + (n - 1) \times 2500 = 2500n + 27500$$

(2) $u_{12} = 30000 + 11 \times 2500 = 30000 + 27500 = 57500$ دج.

(3) نحل $2500n + 27500 = 60000$ أي $2500n = 32500$ أي $n = 13$: يصل الراتب إلى 60000 دج ابتداءً من الشهر الثالث عشر.

حل التمرين 2: متتالية هندسية: تضاعف بكتيري

(1) يتضاعف العدد كل ساعة: $u_{n+1} = 2u_n$ مع $u_0 = 800$ ، إذن (u_n) متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول 800، ومنه $u_n = u_0 \times 2^n$

(2) $u_5 = 800 \times 2^5 = 800 \times 32 = 25600$ بكتيريا.

(3) نطالب $800 \times 2^n > 100000$ أي $2^n > 125$. لدينا $2^6 = 64 < 125$ و $2^7 = 128 > 125$: إذن يصبح العدد أكبر من 100000 لأول مرة بعد 7 ساعات، ويكون حينئذ $800 \times 128 = 102400$ بكتيريا.

حل التمرين 3: دراسة متتالية بعلاقة تكرارية

(1) $u_1 = \frac{1}{2} + 3 = \frac{7}{2}$ ، $u_2 = \frac{7}{4} + 3 = \frac{19}{4}$ ، $u_3 = \frac{19}{8} + 3 = \frac{43}{8}$

(2) $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$ إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 6 = -5$

(3) $v_n = v_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = -5 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ومنه $u_n = v_n + 6 = 6 - 5 \left(\frac{1}{2}\right)^n$ تحقق: $u_0 = 6 - 5 = 1$ و $u_1 = 6 - \frac{5}{2} = \frac{7}{2}$ ✓

(4) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 3 - u_n = \frac{6 - u_n}{2} = -\frac{1}{2}v_n > 0$ لأن $v_n = -5 \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0$ لكل n : إذن (u_n) متزايدة. وبما أن $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ يتوّل إلى 0 عندما تكبر n فإن u_n تقترب من 6: المتتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 6 وهو حدها النهائي.

حل التمرين 4: مجاميع متتاليات وتطبيقاتها

$$2 + 4 + 6 + \dots + 50 = 2 \times (1 + 2 + \dots + 25) = 2 \times 155 = 310 \text{ و } 1 + 2 + \dots + 100 = \frac{100 \times 101}{2} = 5050 \quad (1)$$

$$\frac{25 \times 26}{2} = 650$$

(2) الوديعة في الشهر n هي حد متتالية حسابية حدها الأول $u_1 = 1000$ وأساسها 100 : $u_n = 1000 + (n - 1) \times 100$ ومنه $u_{24} = 3300$. المجموع: $1000 + 2300 = 3300$. $S = \frac{24}{2}(u_1 + u_{24}) = 12 \times 4300 = 51600$ دج.

(3) الأجر في اليوم k هو 2^{k-1} : مجموع هندسي أساسه 2 وحدها الأول 1، إذن $S = 1 + 2 + 4 + \dots + 2^{19} = \frac{2^{20} - 1}{2 - 1} = 2^{20} - 1$ دج. $1 = 1048575$

🎯 حل التمرين 5: متتالية حسابية من حدين 🎯

(1) لدينا $u_4 = u_1 + (4 - 1)r$ إذن $17 = 5 + 3r$ ومنه $r = \frac{17 - 5}{3} = 4$. وبما أن $u_1 = 5$ فإن: $u_n = u_1 + (n - 1)r = 5 + 4(n - 1) = 4n + 1$.

(2) $u_{10} = 4 \times 10 + 1 = 41$

تحقق: $u_4 = 17 = 5 + 3 \times 4$ ✓ و $u_{10} = 41 = 5 + 6 \times 4 = 17 + 24 = 41$ ✓

(3) مجموع حدود متتالية حسابية يساوي عدد الحدود مضروباً في متوسط الحد الأول والحد الأخير:

$$S = \frac{10 \times (u_1 + u_{10})}{2} = \frac{10 \times (5 + 41)}{2} = \frac{10 \times 46}{2} = 230$$

🎯 حل التمرين 6: متتالية هندسية ومسألة حد 🎯

(1) لدينا $b_3 = b_1 \times q^2$ إذن $27 = 3q^2$ ومنه $q^2 = 9$.

وبما أن حدود المتتالية موجبة فإن $q > 0$ إذن $q = 3$ (ونستبعد $q = -3$).

إذن: $b_n = b_1 \times q^{n-1} = 3 \times 3^{n-1} = 3^n$

(2) $b_6 = 3^6 = 729$

(3) $n \geq 5 \iff 3^n \geq 3^5 \iff b_n \geq 243$ لأن الدالة $x \mapsto 3^x$ متزايدة تماماً.

أصغر عدد طبيعي هو $n = 5$

تحقق: $b_4 = 81 < 243$ و $b_5 = 243$ ✓

🎯 حل التمرين 7: متتالية محدودة بنقطة ثابتة 🎯

$$(1) \quad u_1 = 3 \times 2 - 4 = 2 \text{ و } u_2 = 3 \times 2 - 4 = 2.$$

نلاحظ أن المتتالية ****ثابتة**** عند القيمة 2 — وهذا حالة خاصة لطيفة: نقطة الانطلاق هي نفسها النقطة الثابتة للعلاقة التراجعية $x \mapsto 3x - 4$.

$$(2) \quad v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = 3u_n - 4 - 2 = 3u_n - 6 = 3(u_n - 2) = 3v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 2 = 2 - 2 = 0$.

وهنا الفخ الأنيق: حد أول ****معدوم**** — لذلك $v_n = 0 \times 3^n = 0$ لكل n .

$$(3) \quad \text{من } v_n = 0 \text{ لكل } n \in \mathbb{N} \text{ نستنتج: } u_n = v_n + 2 = 2 \text{ لكل } n \in \mathbb{N}.$$

****برهان آخر بالتراجع: **** إن كان $u_n = 2$ فإن $u_{n+1} = 3 \times 2 - 4 = 2$ ، ولأن $u_0 = 2$ فبالتراجع الرياضي تكون $u_n = 2$ لكل n .

✓